

专题 38 由函数零点或方程根的个数求参数范围问题

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x)=x^2+\frac{2}{x}-a\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)若 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极值, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2)当 $a>0$ 时, 若 $f(x)$ 有唯一的零点 x_0 , 求 $[x_0]$.

注: $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.6]=0$, $[2.1]=2$, $[-1.5]=-2$.

(参考数据: $\ln 2=0.693$, $\ln 3=1.099$, $\ln 5=1.609$, $\ln 7=1.946$)

[例 2] 已知函数 $f(x)=xe^x-\frac{1}{2}a(x+1)^2$.

(1)若 $a=e$, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2)若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

[例 3] 已知函数 $f(x)=e^x-2x-1$.

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)设 $g(x)=af(x)+(1-a)e^x$, 若 $g(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

[例 4] 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)当 $a=0$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程;

(2)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(3)若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

[例 5] (2017·全国 I) 已知函数 $f(x)=ae^{2x}+(a-2)\cdot e^x-x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

[例 6] 已知 $a\in\mathbf{R}$, 函数 $f(x)=e^x-ax$ ($e=2.718\ 28\dots$ 是自然对数的底数).

(1)若函数 $f(x)$ 在区间 $(-e, -1)$ 上是减函数, 求实数 a 的取值范围;

(2)若函数 $F(x)=f(x)-(e^x-2ax+2\ln x+a)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 内无零点, 求实数 a 的最大值.

【对点训练】

1. (2018·全国Ⅱ)已知函数 $f(x)=e^x-ax^2$.

(1)若 $a=1$, 证明: 当 $x\geq 0$ 时, $f(x)\geq 1$;

(2)若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

2. 设函数 $f(x) = \ln x + x$.

(1) 令 $F(x) = f(x) + \frac{a}{x} - x$ ($0 < x \leq 3$), 若 $F(x)$ 的图象上任意一点 $P(x_0, y_0)$ 处切线的斜率 $k \leq \frac{1}{2}$ 恒成立,

求实数 a 的取值范围;

(2) 若方程 $2mf(x) = x^2$ 有唯一实数解, 求正数 m 的值.

3. 函数 $f(x)=ax+x\ln x$ 在 $x=1$ 处取得极值.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $y=f(x)-m-1$ 在定义域内有两个不同的零点, 求实数 m 的取值范围.

4. 设函数 $f(x) = -x^2 + ax + \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, 3\right]$ 上有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

5. 已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

6. 已知函数 $f(x) = (x-1)e^x + ax^2$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

7. 已知函数 $f(x) = (2-a)x - 2(1 + \ln x) + a$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上无零点, 求 a 的最小值.

8. 已知函数 $F(x) = \frac{\ln x}{x-1} - \frac{a}{x+1}$.

(1) 设函数 $h(x) = (x-1)F(x)$, 当 $a=2$ 时, 证明: 当 $x>1$ 时, $h(x)>0$;

(2) 若 $F(x)$ 有两个不同的零点, 求 a 的取值范围.

9. 已知函数 $f(x) = xe^x - a(\ln x + x)$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

10. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $g(x) = a(x - \ln x)$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $g(x)$ 的极值;

(2) 若 $h(x) = f(x) - g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有且只有一个零点, 求实数 a 的取值范围.